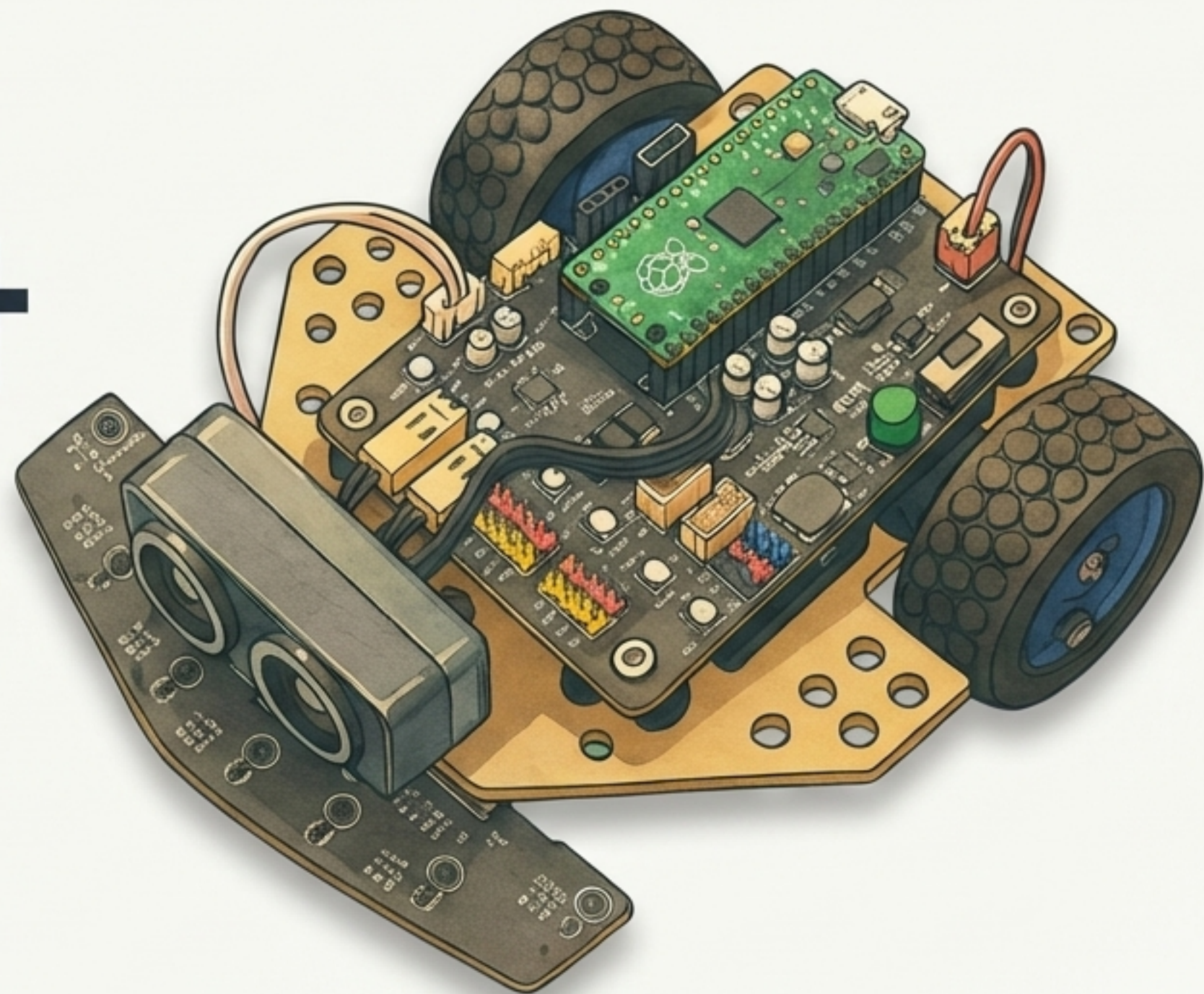




機器人程式設計 入門與實作

以台灣芒果機器人平台學習



我們的學習旅程

1



第一章：探索機器人的世界

從概念到現實，認識機器人為何如此重要。

2



第二章：我們的學習工具箱

介紹您將會使用的硬體與軟體，從芒果機器人到程式語言。

3



第三章：第一次接觸

動手設定環境，編寫並執行您的第一行程式碼。

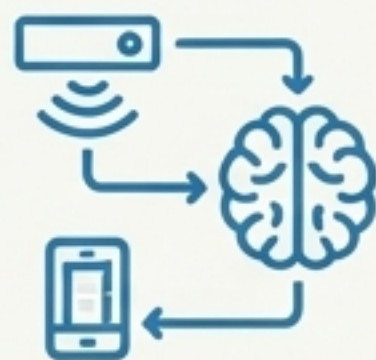
什麼是機器人？

機器人是一種可以自動執行任務的機械裝置或系統。



硬軟整合

融合了硬體（如馬達、感測器）和軟體（程式、人工智慧）。



智慧決策

可依照預設的程序操作，也能根據感測資料自行做出決策。



多元形式

可以是固定式（如工廠手臂），也可以是移動式（如掃地機器人）。



機器人革命：無所不在的影響力

機器人技術已廣泛應用於各種領域，正在改變我們的生活與工作方式。



製造

協作型機器手臂、
AI 品質檢測



醫療

手術機器人、影
像診斷



物流

倉儲自動導引車
(AGV)、路徑優化



農業

視覺辨識除草、
AI 採茶/採果



服務業

飯店送物機器人、
語音助理



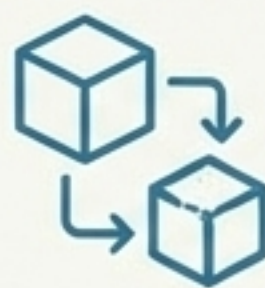
家庭

陪伴型社交機器
人、掃地機器人



為何我們從「教育型機器人」開始？

教育型機器人是專門設計來輔助教學或學習過程的平台。



具象化抽象概念

讓學生透過實際互動與操作，將程式設計、邏輯思考等抽象知識變得具體。



培養關鍵能力

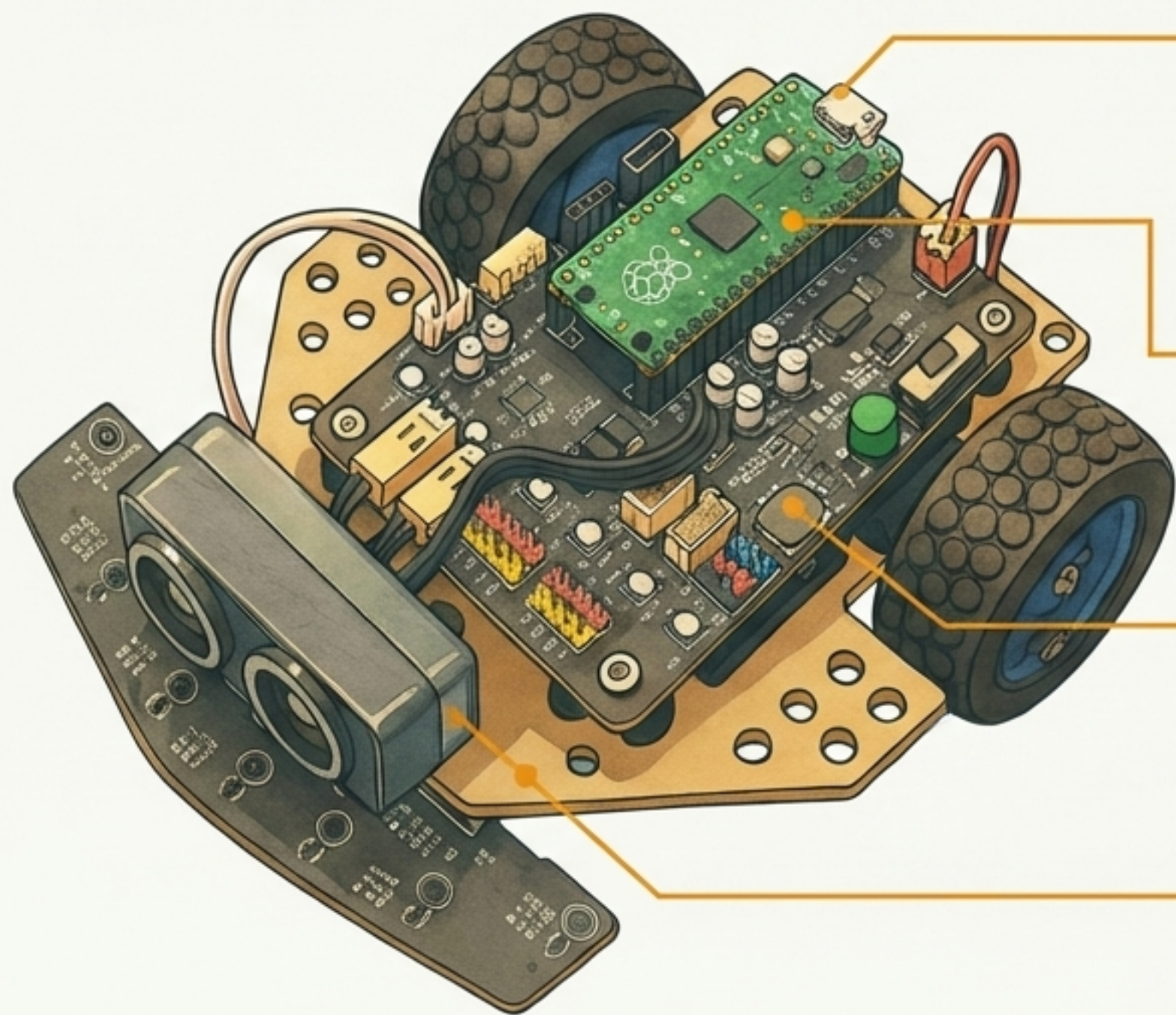
機器人教育能有效訓練解決問題、團隊合作、創造力與實作的能力。



啟發 STEM 興趣

是學習科學、科技、工程與數學（STEM）知識的最佳途徑。

認識我們的學習夥伴：台灣芒果機器人



競賽級設計：專為「尋跡競速」而設計，具備高效能的感測與控制基礎。

強大核心：搭載 Raspberry Pi Pico 系列開發板，提供優異的運算能力。

專屬韌體：內建專為小車編譯的 MicroPython 執行環境，簡化開發流程。

精準感測：配置自行研發的 I2C 八路灰度尋跡感測器，為進階學習鋪路。

機器人的大腦：一顆現代且強大的微控制器

Raspberry Pi Pico



SoC: RP2040 (雙核心 Arm Cortex M0+)

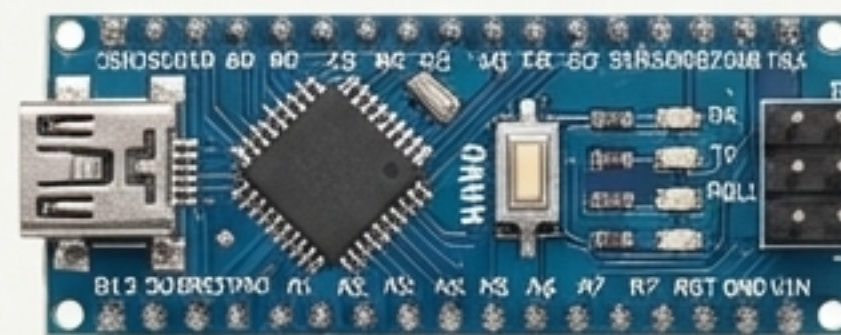
時脈 (Running): **133 MHz**

SRAM: **264 KB**

快閃記憶體 (Flash): **2 MB**

推出年份: 2021

Arduino Nano



SoC: ATmega328P

時脈 (Running): 16 MHz

SRAM: 2 KB

快閃記憶體 (Flash): 32 KB

推出年份: 2005

我們選用最新世代的硬體，讓您在學習時擁有更強大的性能與未來擴充性。

我們的溝通語言：MicroPython

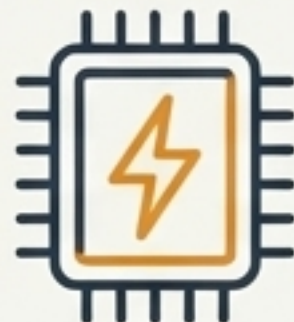


MicroPython 是 Python 3 程式語言的精簡且高效的實作，專為在微控制器上執行而設計。



語法簡潔

沿用 Python 的清晰語法，易於學習，是公認最適合初學者的語言之一。



功能強大

支援大部分 Python 核心功能，並提供強大的函式庫來控制硬體。



互動迅速

具備互動式提示（REPL），讓您可以即時輸入指令並看到結果，加速學習與除錯。

您的開發指揮中心： Thonny IDE

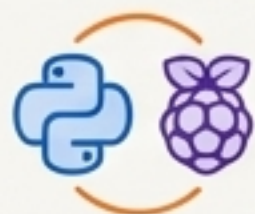
Thonny 是一個專為 Python 初學者設計的整合開發環境 (IDE)。它將程式編輯器、執行環境與除錯工具整合在一起，讓撰寫程式變得更簡單。



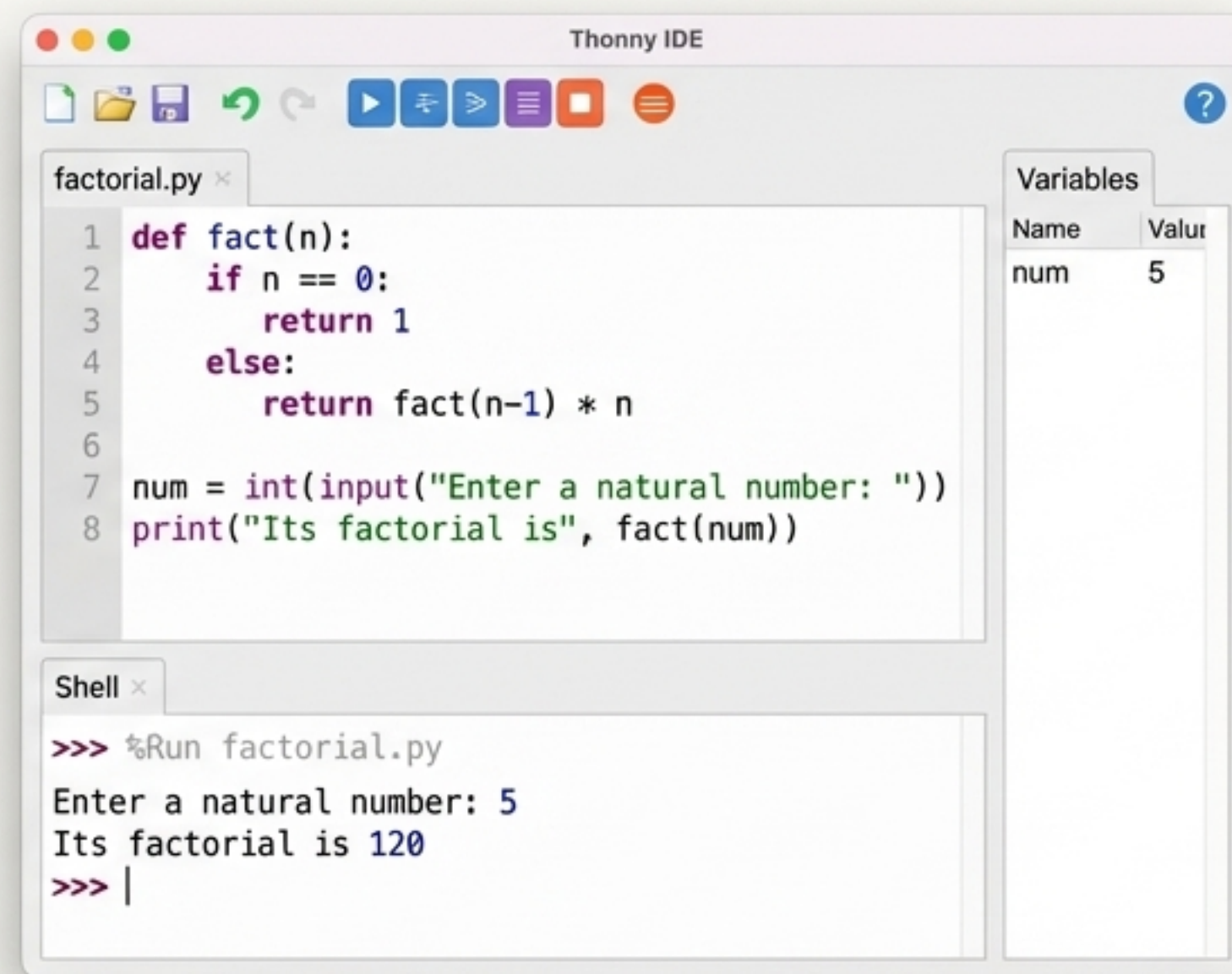
專為初學者設計：介面簡潔，無須複雜設定。



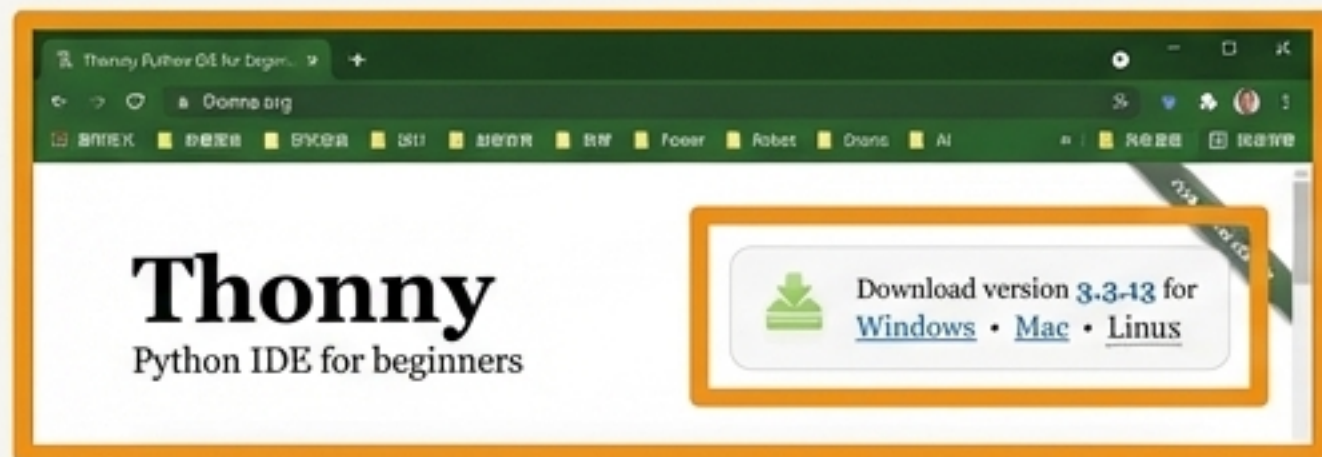
跨平台支援：可在 Windows, Mac, 和 Linux 上安裝使用。



內建直譯器：預設內建 Python，並能輕鬆切換至 MicroPython for Pico。

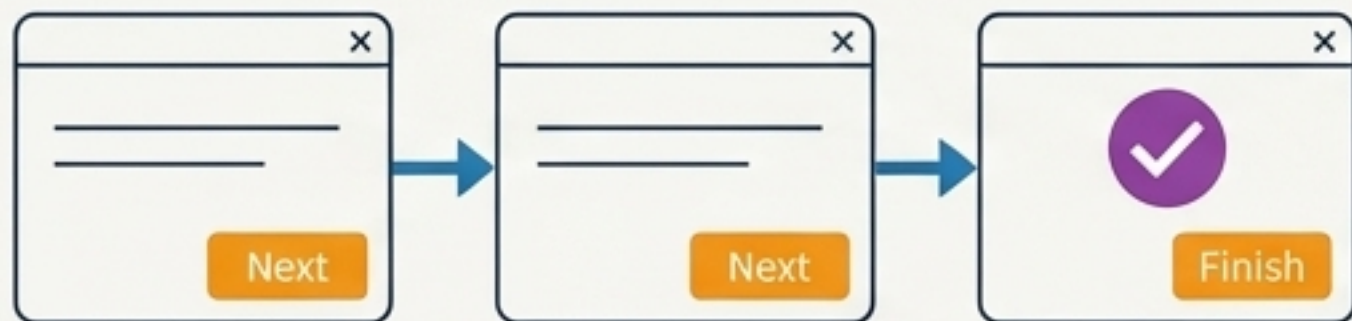


環境設定 (1/2)：安裝 Thonny



Step 1: 下載

前往官方網站 thonny.org，根據您的作業系統下載對應的安裝程式。



Step 2: 安裝

安裝過程非常簡單，持續點擊「Next」(下一步) 即可完成。



Step 3: 語言設定

首次啟動 Thonny 時，會出現語言選擇畫面。請選擇「繁體中文 (Traditional Chinese - TW)」，操作介面將會變為中文。

環境設定 (2/2)：連接您的開發板

1. 硬體連接：

使用 USB 線將您的芒果機器人 (Raspberry Pi Pico) 連接到電腦。

2. 開啟 Thonny：

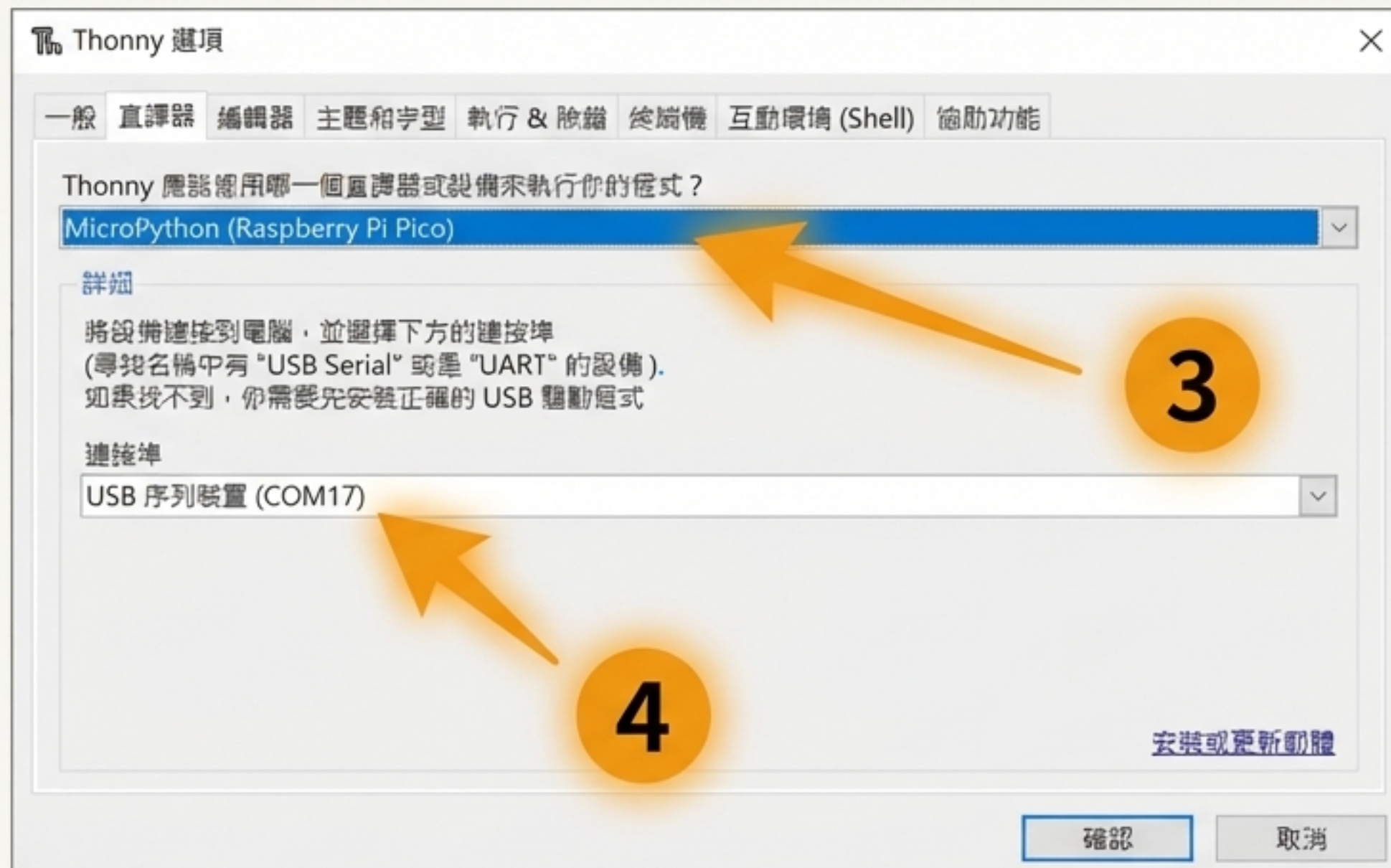
啟動 Thonny 應用程式。

3. 選擇直譯器：

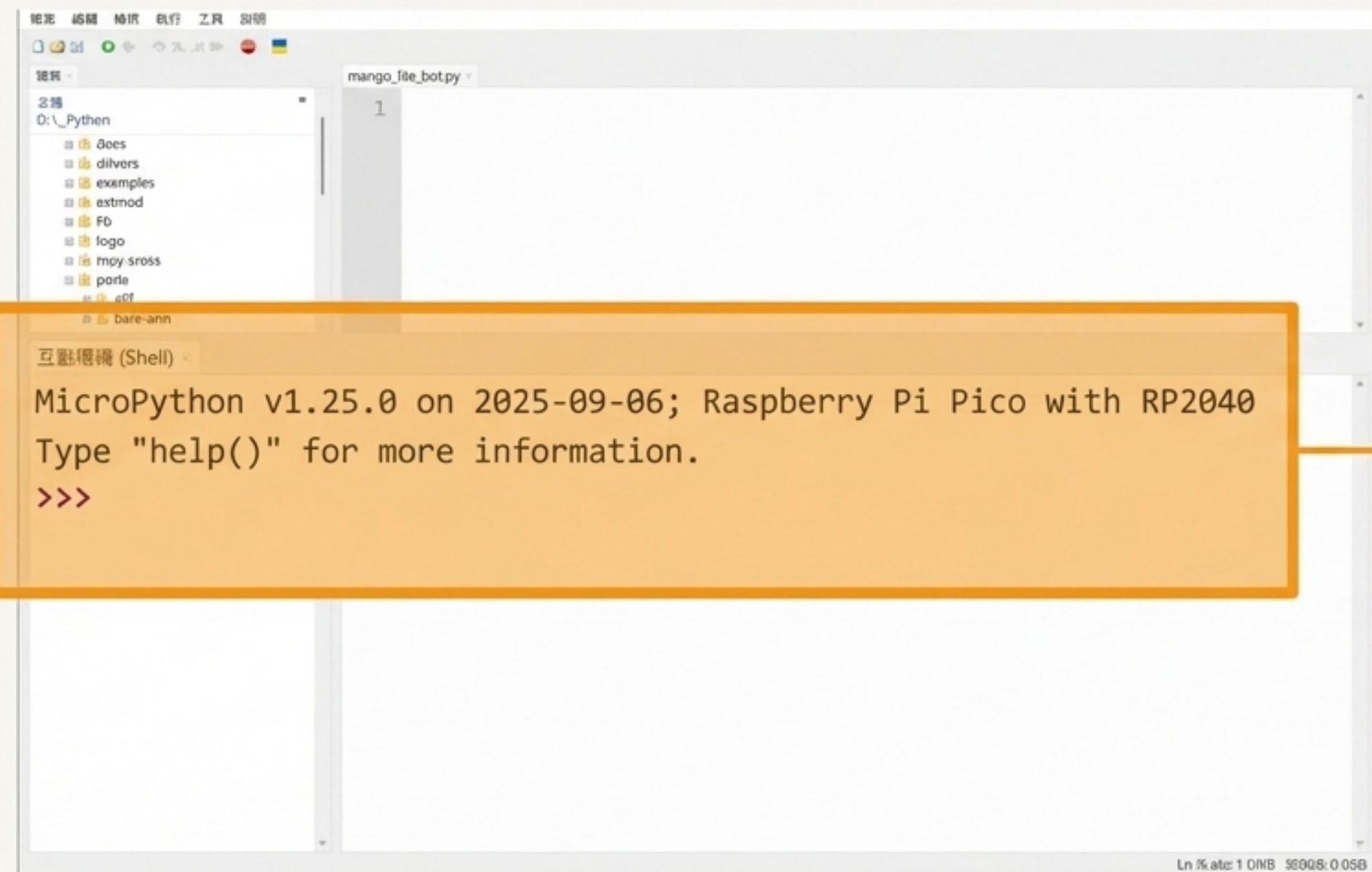
點擊 Thonny 視窗右下角的直譯器選項。從選單中選擇 "**MicroPython (Raspberry Pi Pico)**"。

4. 選擇連接埠：

Thonny 通常會自動偵測到您的裝置 (例如 USB Serial (COM17))。如果沒有，請從下拉選單中手動選擇。



連線成功！認識互動環境 (Shell)



當您在下方的「**互動環境 (Shell)**」區看到 MicroPython 的版本資訊與 **>>>** 提示符號時，就代表您的電腦已成功與 Pico 開發板連線。

>>> 是一個提示符號，代表 Pico 正在等待您輸入指令。這裡是您與機器人大腦直接對話的地方。

您的第一個指令：Hello, World!

在互動環境區的 `>>>` 提示符號後方，輸入以下指令，然後按下 **Enter** 鍵。

```
>>> print("Hello, World !")
```



The screenshot shows a terminal window titled "互動環境 (Shell) ×". The text inside the window reads: "MicroPython v1.17 on 2021-09-13; Raspberry Pi Pico with RP2040", "Type 'help()' for more information.", and the command execution: ">>> print('Hello, World !')", "Hello, World !", and ">>> |".

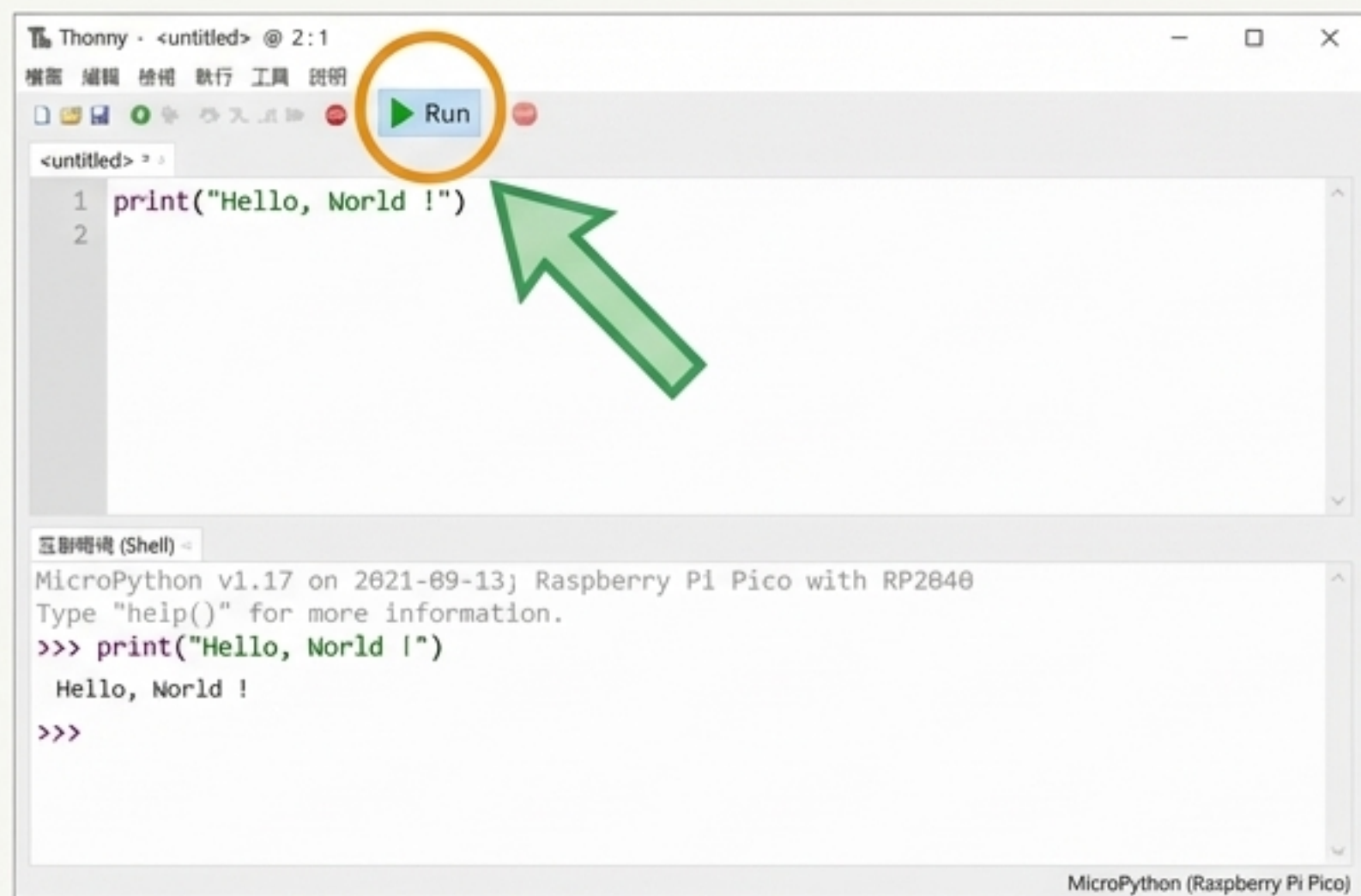
```
互動環境 (Shell) ×  
MicroPython v1.17 on 2021-09-13; Raspberry Pi Pico with RP2040  
Type "help()" for more information.  
>>> print("Hello, World !")  
Hello, World !  
>>> |
```

恭喜！您已經成功地對您的機器人下達了第一個程式指令。

從即時指令到程式腳本

互動模式適合快速測試，但真正的程式是寫在上方的「編輯區」。將多個指令寫成一個腳本（Script），就可以儲存並重複執行。

Writing and Running



按下「執行」按鈕來運行腳本。

Saving

將檔案存成`.py`
檔在您的電腦上。

將檔案直接儲存在
Pico 的記憶體中。



您的旅程才剛開始

您已成功設定開發環境，並與您的機器人完成了第一次的程式溝通。這是在機器人學領域中，最重要的一步。

接下來，您將會學到：



點亮一盞燈

學習控制數位訊號與
LED 燈 (單元 4)



讀取一個指令

透過按鈕了解數位輸入
(單元5)



讓它動起來

驅動馬達，讓機器人
前進、後退、轉彎



賦予它感知

使用感測器實現循
跡、避障等智慧功能

您已經準備好，開始打造真正會思考、會行動的機器人了。